

Zusammenfassung

Lineare Gleichungssysteme

- ▷ Gauß
- ▷ Inverse
- ▷ LU-Zerlegung
- ▷ Orthogonale Matrizen
- ▷ QR-Zerlegung

LU-Zerlegung

$$PA = LU$$

↑
nur falls
Zeilen vertauscht
werden

$$\boxed{P}_{m \times m} \quad \boxed{A}_{m \times n} = \boxed{L}_{m \times r} \quad \boxed{U}_{r \times n}$$

Orthogonale Matrizen

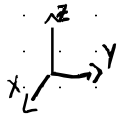
$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = 0$$

$$\underline{A}^T \underline{A} = \underline{I} \quad / \quad \underline{A}^H \underline{A} = \underline{I}$$

$$\underline{A}^{-1} = \underline{A}^T$$

Drehmatrix:
$$D = \begin{bmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{bmatrix}$$

in 3D:



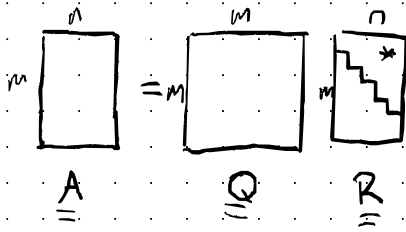
xy-Ebene:

$$D = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Spiegelung (Householder):
$$Q = I - 2\underline{u}\underline{u}^T$$

↗
muss Länge 1
haben

QR-Zerlegung



→ mit Givens-Rotation

→ mit Householder-Spiegelung

Lineare Räume

- ▷ Raum / Unterraum
- ▷ Erzeugendensystem
- ▷ lin. Unabhängigkeit
- ▷ Basis
- ▷ Fundamentalsatz I
- ▷ Basiswechsel

Vektorraum

Operationen: Addition & Multiplikation

Eigenschaften: Nullvektor muss enthalten sein
Neutralement

...

Bem. Es gibt auch Räume von Polynomen

Unterraum

$$U \subseteq V$$

Bedingungen: 1. $x, y \in U \rightarrow x + y \in U$

2. $\alpha \in \mathbb{R} \quad x \in U \rightarrow \alpha x \in U$

Erzeugendensystem

lin. Kombination: $b = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n \in V$

↑ falls das geht, ist b darstellbar
als lin. Kombination

Erzeugendensystem: falls man mit der Menge
überall hinkommt

Kern: Menge der Vektoren die durch A zu
Null abgebildet werden

Lineare Unabhängigkeit

falls: $x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = 0$

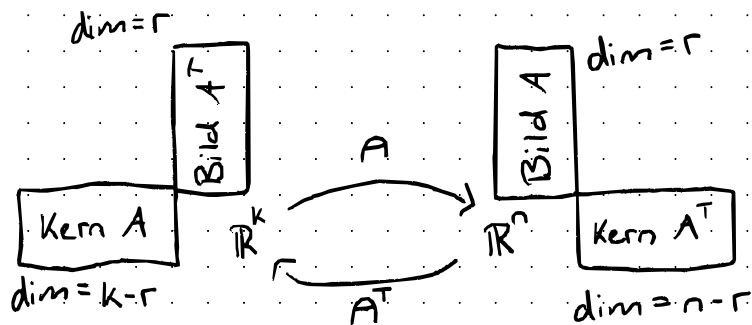
sonst: lin. abhängig

Basis

Ein lin. unabhängiges Erzeugendensystem

Dimension: Anzahl an Elementen in Basis

Fundamentalsatz I



$$\hookrightarrow \dim(\text{Kern } \underline{A}) + \dim(\text{Bild } \underline{A}^T) = k$$

$$\dim(\text{Kern } \underline{A}^T) + \dim(\text{Bild } \underline{A}) = n$$

$$\hookrightarrow \text{Kern } \underline{A} \perp \text{Bild } \underline{A}^T$$

$$\text{Kern } \underline{A}^T \perp \text{Bild } \underline{A}$$

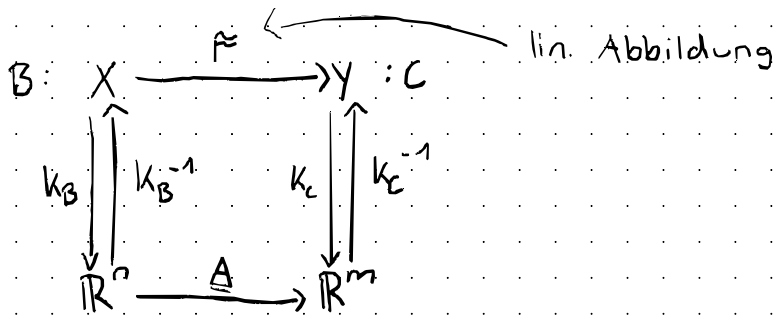
Basiswechsel

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

$$\tilde{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \dots, \tilde{b}_n\}$$

) Basiswechsel

Lineare Abbildungen (lin. Funktionen)



Isomorphismus: bijektive lin. Abbildung

falls $X = Y$: Automorphismus

$$\text{Rang}(\tilde{F}) = \text{Rang}(\underline{F}) = \dim(\text{Bild}(\underline{F}))$$

Norm & Skalarprodukt

- ▷ Norm
- ▷ Skalarprodukt
- ▷ Gram-Schmidt
- ▷ Projektoren

Norm Eigenschaften: 1. $\|\underline{v}\| = 0$ für $\underline{v} = 0$

$$2. \|\alpha \underline{v}\| = |\alpha| \|\underline{v}\|$$

$$3. \|\underline{v} + \underline{w}\| \leq \|\underline{v}\| + \|\underline{w}\|$$

$$\text{Matrizenorm: } \|A\| = \max_{\|\underline{x}\|=1} \|A \underline{x}\|$$

Skalarprodukt

Eigenschaften: 1. $\langle \underline{x}, a\underline{y} + b\underline{z} \rangle = a\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle + b\langle \underline{x}, \underline{z} \rangle$

$$2. \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \langle \underline{y}, \underline{x} \rangle \quad \text{in } \mathbb{R}$$

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \overline{\langle \underline{y}, \underline{x} \rangle} \quad \text{in } \mathbb{C}$$

(symmetrisch)

$$3. \langle \underline{x}, \underline{x} \rangle \geq 0 \quad \langle \underline{x}, \underline{x} \rangle = 0 \Rightarrow \underline{x} = 0$$

(positiv definit)

Orthogonale Projektion:

von x auf y : $P_y x = \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} y$

Winkel: $\widehat{x, y} = \arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$

Parseval: $\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \underline{x}^H \underline{y} = \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle$

Gram-Schmidt $\rightarrow$ orthonormale Basis finden

Vist lin. Raum mit Basis $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ &

Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$\Rightarrow$ orthonormale Basis $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$,

so dass $\text{span}\{q_1, \dots, q_j\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_j\}$ für $j = 1, 2, \dots, n$

$\hookrightarrow$ auch für QR-Zerlegung

$$\begin{array}{ccc} \overset{n \times k}{\boxed{v_1 \ v_2 \ \dots}} & = & \overset{n \times k}{\boxed{q_1 \ q_2 \ \dots}} \overset{k \times k}{\boxed{\begin{array}{ccc} q_1^T v_1 & q_1^T v_2 & \dots \\ 0 & q_2^T v_2 & \dots \end{array}}} \\ \underline{\underline{A}}_k & & \underline{\underline{Q}}_k \end{array}$$

Projektoren

$P: V \rightarrow V$ P ein Projektor, falls: $P^2 = P$

orthogonaler Projektor, falls: $P^2 = P$ & $P^{tt} = P$

↑ nur das
erfüllt: schiefer Projektor

lin. Abbildungen

adjungierte Abb.: $F^*: V \rightarrow W$, falls

$$\langle Fv, w \rangle_w = \langle v, F^*(w) \rangle$$

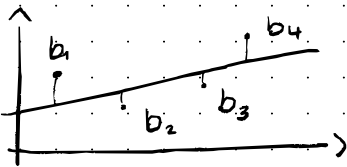
Ausgleichsrechnung

▷ Least Squares

▷ Normalengleichung

▷ QR-Zerlegung

Least Squares



Normalengleichung

$$A^T A x = A^T b$$

Determinanten

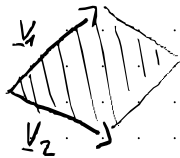
Eigenschaften: 1. $\det \underline{I} = 1$

2. Vorzeichenwechsel, falls Zeilen/Spalten getauscht werden

3.
$$\det \begin{bmatrix} ta & tb \\ c & d \end{bmatrix} = t \cdot \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} a+\alpha & b+\beta \\ c & d \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ c & d \end{bmatrix}$$

Anwendung:



$$\text{Fläche } A = \det \begin{bmatrix} v_1^T \\ v_2^T \end{bmatrix}$$

Eigenwerte

▷ Diagonalisierung

▷ (EW & EV)

▷ Sym. Matrizen

▷ Fourier-Matrix

▷ (Schur-Zerlegung) / Jordan-Form

Diagonalisierung

$$\underline{A} = \underline{S} \underline{D} \underline{S}^{-1}$$

Diagonalmatrix

Ähnlichkeit: falls $\underline{A} = \underline{S} \underline{B} \underline{S}^{-1}$
ähnlich

Sym. Matrizen

z.B.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

antisym.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Fourier Matrix

$$\begin{aligned} F_3 &= \begin{bmatrix} w^{0 \cdot 0} & w^{0 \cdot 1} & w^{0 \cdot 2} \\ w^{1 \cdot 0} & w^{1 \cdot 1} & w^{1 \cdot 2} \\ w^{2 \cdot 0} & w^{2 \cdot 1} & w^{2 \cdot 2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^1 & w^2 \\ 1 & w^2 & w^4 \end{bmatrix} \\ &\quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} n=3 \end{aligned}$$

Jordan

$$\underline{A} = \underline{S} \underline{J} \underline{S}^{-1}$$

1. EW bestimmen
2. GM bestimmen (EW in Matrix einsetzen)
3. Je nach GM:

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & & \\ & \lambda_i & \\ & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

$$GM=1$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \\ 0 & \lambda_i & \\ & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

$$GM=2$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}$$

$$GM=3$$

Singularwertzerlegung (SVD)

für $m \times n$ Matrizen

$$\underline{A} = \underline{U} \underline{S} \underline{V}^T$$

$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$

Diagram illustrating the SVD decomposition of matrix A into three components: U , S , and V^T .

- $\underline{A}$ is represented by a box labeled "EV von AA^T ".
- $\underline{U}$ is represented by a box labeled "EV von AA^T ".
- $\underline{S}$ is represented by a box containing the singular values $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ on the diagonal, with zeros elsewhere.
- $\underline{V}^T$ is represented by a box labeled "EV von $A^T A$ ".

Vorgehen:

1. Wähle zuerst kleinere Matrix: $\underline{A}^T \underline{A}$ oder $\underline{A} \underline{A}^T$
2. EW und EV finden zur kleineren Matrix
3. grössere Matrix wählen
4. EW 0 bis k sind gleich, wie bei 2. Der Rest ist null
5. EV finden zur grösseren Matrix

Trick für 5.: $\underline{v}_i = \frac{1}{\sigma_i} \underline{A}^T \underline{u}_i$

$$\underline{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \underline{A} \underline{v}_i$$